

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 4-01

Grupo DEL RÍO:

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Arias, Juan Pablo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Gabriel, Javier.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

9 de septiembre de 2025

Índice

1. Aluar.	1
1.1. Barrotes para extrusión.	2
1.2. Placas para laminación.	2
1.3. Alambrón.	2
1.4. Lingotes de aleaciones.	2
1.5. Lingotes de aluminio puro (estándar y T).	2
1.6. Zinalum.	2
2. Alacer Mas.	3
3. Sanmetal.	3

Resumen

Analice e investigue el contenido del catálogo que se indica a fin de adquirir la capacidad de explicar el significado de la información que allí se detalla:

- Aluar. Sitio Web: <https://www.aluar.com.ar/>.
- Alacer Mas. Propiedades del aluminio barra y chapa. Sitio Web: <https://www.alacermas.com/es/categoria/acero-inoxidable?categoria=82&gama=82&producto=832&subcateg%20%20oria=230>. [NOTA: Se publican varias hojas técnicas con caracterización del producto].
- Sanmetal. Productos de Aleaciones de Bronces y Cobre. Sitio Web: https://www.sanmetal.es/docs/SANMETAL_BRONCE.pdf.
- CEMBRASS. Catálogo de Productos. Sitio Web: <https://www.cembra.com.ar/wp/wp-content/uploads/pdf/brochure.pdf>.
- OMAMET. Tabla de aleaciones. Sitio Web: .
- KNIGHT GROUP. Sitio Web: <https://www.knight-group.co.uk/wp-content/uploads/Brochures/QR159%20Knight%20Group%20Copper%20and%20Bronzes%20Brochure.pdf>.

1. Aluar.

Esta empresa (argentina) se especializa en la fabricación de distintos tipos de aleaciones de aluminio. Entre éstos se encuentra la «División Primario» (la cual tenemos que explicar por la consigna dada por la cátedra) donde se materializa la mayor parte de las operaciones de Aluar. Allí se producen placas, lingotes, barrotes, alambrón y aleaciones de aluminio para abastecer a las más diversas industrias, construcción, automotriz, packaging, líneas de transmisión de energía, entre otras.

A continuación pasamos a observar y explicar los distintos productos que tienen en ella. Vale la pena destacar que la mayoría de productos de la «División Primario» son fabricados a partir de aluminio primario, este aluminio es directamente extraído a partir de la bauxita (Al_2O_3), aunque no nos detendremos aquí ya que no es parte de la consigna.

1.1. Barrotes para extrusión.

Los barrotes de Aluar se producen por colada semicontínua vertical (Wagstaff Air Slip). El 100 % de los barrotes son inspeccionados por ultrasonido para la detección de fisuras e inclusiones. Son hechos en base a las series 1000 y 6000 según la designación AA, donde la 6000 es homogeneizada y la 1000 no lo es.

1.2. Placas para laminación.

Éstas placas para deformación plástica por laminación se producen por colada semicontinua vertical. Las aleaciones usadas son las series 1000 y 8000, también de la designación AA.

1.3. Alambrón.

El alambrón de Aluminio se produce en un sistema de colada y laminación continua de alambrón. Asimismo se lo utiliza en el proceso de conform para fabricación de tubos y laminados por microextrusión. Este producto se vende con un grado «EC» (Electrical Conduct); DEOX; series 1000, 3000, 6000 y 8000; también con distintos temple: el AW 1350 viene con O (recocido) y H11, H12, H14, H16 (distintos niveles de acritud); y para la serie 6000 viene con T1 y T4 (Tratamiento térmico de endurecimiento estructural).

1.4. Lingotes de aleaciones.

Tanto los Small y los Primáticos son producidos a partir de A356.2, AlSi7Mg y AlSi11Mg, donde la empresa, a pedido del cliente, puede modificarlos con Sr.

1.5. Lingotes de aluminio puro (estándar y T).

Los lingotes de Aluminio puro (Estándar y T) para refusión de Aluar son producidos exclusivamente a partir de Aluminio primario (bajo contenido de impurezas), entregados según AA (*Aluminum Association*), purezas desde P0506 a P1020.

1.6. Zincalum.

Las aleaciones del tipo Zincalum ($\approx 55\%$ de aluminio y 45% zinc) se obtienen por solidificación en molde abierto (chanchas), a partir de aluminio primario.

Este producto es utilizado para el recubrimiento de chapa de acero por galvanizado, en la industria de la construcción.

2. Alacer Mas.

3. Sanmetal.

Sanmetal se dedica a la comercialización y distribución de componentes industriales operando en cinco divisiones principales: metales (bronce, cobre, aluminio, acero cromado y lapeado, fundición...), termoplásticos (nylon, teflón, polietileno - apm, pvc...), elementos de estanqueidad (tóricas, juntas, collarines, guías, rascadores...), hidráulica y neumática. Para este trabajo nos centramos exclusivamente en la primera, dentro de ella vamos a explicar sobre aleaciones de bronce y cobre.

3.1. Aleaciones de bronce.

Dentro de la bibliografía citada se encuentran distintos catálogos sobre los materiales dichos anteriormente. Donde encontramos la denominación comercial de la empresa; la composición química; las equivalencias (más próximas) a las distintas normas; características mecánicas y propiedades físicas.